„wirtschaft“ dornbirn · emma & eugen

Übergabe der Webseite an die „wirtschaft“

Stand 11. November 2026

Stand 11. November 2026. Für Hannah, Wolfgang und den Programmierer, der die Seite betreut. Dieses Dokument erklärt in einfacher Sprache, wie die „wirtschaft“ die Webseite, den Reservierungsdienst und alle Konten übernimmt, wie die Seite auf **https://wirtschaft-dornbirn.at** umzieht – und warum dabei nichts kaputtgehen kann.

---

1. Auf einen Blick

Ziel	Die neue Seite steht unter `wirtschaft-dornbirn.at` . Alle Konten gehören der „wirtschaft“. Jonas hat danach keinen Zugang mehr.
Wer übernimmt	**Hannah** als Verantwortliche; die Konten gehören dem Haus (Brevo und GitHub hat **Sarah** Anfang November angelegt); ein **Programmierer** für die technischen Schritte; **Wolfgang** entscheidet und nimmt ab
Dauer	rund zwei Wochen, davon zwei bis vier Stunden echte Arbeit; der Rest ist Warten und Beobachten
Kosten	0 € laufend für Seite, Dienst, Testseite und Mailversand (Gratisstufen von GitHub, Cloudflare, Brevo), heute und nach dem Umzug. Wie bisher: das Hetzner-Paket (Domain, Postfächer, alte Seite) und die Ticketist-Gebühren. Nach dem Umzug fällt das Hetzner-Paket nicht ganz weg, höchstens wird es kleiner
KI nötig?	Nein. Ein Browser reicht. Abschnitt 7 erklärt, wie ihr ohne KI Änderungen macht
Grundsatz	**Nichts wird überschrieben, bevor das Neue geprüft ist. Jeder Schritt hat einen Rückweg.**

Warum ihr keine Angst haben müsst. Die alte WordPress-Seite wird nicht gelöscht und nicht verändert. Sie bleibt auf dem Server bei Hetzner. Beim Umzug ändert sich nur, **wohin der Name** `wirtschaft-dornbirn.at` **zeigt**. Zeigt er auf die neue Seite und etwas stimmt nicht, zeigt er mit einem Klick wieder auf die alte. Das dauert fünf Minuten. Vorher läuft die neue Seite eine Zeit lang unter `neu.wirtschaft-dornbirn.at` (ab Etappe 5) – echt, nur noch nicht unter der Hauptadresse –, und die alte Seite bleibt dabei unberührt. Ohne Folgen ausprobieren lässt sich die Seite auf der Testseite **https://probe-wirtschaft-dornbirn.pages.dev** (Abschnitt 6).

---

2. Was es gibt – die Bausteine

baustein	was es ist	wo es heute liegt	wem es nach der übergabe gehört
Gästeseite	Startseite, Termine & Tickets, Mittagstisch, Takeaway, Locations, Agentur, Impressum, Datenschutz	Cloudflare Pages (`wirtschaft-dornbirn.pages.dev`)	Cloudflare-Konto der „wirtschaft“, unter `wirtschaft-dornbirn.at`
Reservierungsdienst	nimmt Reservierungen, Bestellungen, Wartelisten, Anfragen an; schickt Mails; holt neue Abende	Cloudflare Worker im Konto von Jonas	Cloudflare-Konto der „wirtschaft“
Wirt-Ansicht	das Werkzeug fürs Haus (heute · karte · warteliste · haus)	Teil der Gästeseite, geschützt durch den Hausschlüssel	mit der Gästeseite
Quellcode	alles oben, dazu die Anleitungen	GitHub, Konto von Jonas	GitHub-Konto der „wirtschaft“ (von Sarah angelegt)
Mails	Bestätigungen, Tageszettel, Anfragen	Brevo; der Dienst sendet noch über das Konto von Jonas	Brevo-Konto der „wirtschaft“ (von Sarah angelegt)
Domain, Mailpostfächer, WordPress	`wirtschaft-dornbirn.at` , `willkommen@…` , alte Seite, Gutscheine, Lieferservice	Hetzner, Konto der „wirtschaft“	bleibt, wie es ist
Tickets	alle Abende mit Ticketkategorien und Preisen – der Dienst liest sie öffentlich mit	ticketist.io	bleibt, wie es ist

3. Die Konten – wer was anlegt

Alle neuen Konten legt das Haus an, mit einer Adresse des Hauses, nicht mit einer privaten. Entschieden am 27.10.2026: `veranstaltungen@wirtschaft-dornbirn.at` – das Postfach besteht schon. So hängt nichts an einer Person. Zweite Person mit vollem Zugang ist **Sarah** (`sarah.preuss@wirtschaft-dornbirn.at`). Brevo und GitHub hat Sarah Anfang November angelegt; offen ist noch Cloudflare.

konto	anlegen	mit welcher adresse	was der programmierer bekommt	kosten
GitHub (Quellcode)	angelegt (Sarah); danach eine **Organisation** „wirtschaft-dornbirn“ (Free)	veranstaltungen@	Mitglied der Organisation mit Rolle *Owner*	0 €
Cloudflare (Seite, Dienst, später DNS)	dash.cloudflare.com → Sign up	veranstaltungen@	*Members* → *Invite*, Rolle *Administrator*	0 €

konto	anlegen	mit welcher adresse	was der programmierer bekommt	kosten
Brevo (Mails)	angelegt (Sarah), Free	veranstaltungen@	den API-Schlüssel, keinen Benutzerzugang (ein zweiter Benutzer kostet laut Brevo 9 € im Monat)	0 € (300 Mails am Tag)
Hetzner (Domain, Postfächer, WordPress)	besteht schon	–	Zugang zur **DNS-Verwaltung** (konsoleH / DNS Console)	wie bisher
ticketist.io	besteht schon	–	nichts – Abende, Kategorien und Preise sind öffentlich, ein Zugang ist nicht nötig	wie bisher

Für jedes Konto, ohne Ausnahme:

- **Zwei-Faktor-Anmeldung** einschalten (Code-App am Handy, z. B. Google Authenticator oder 1Password). Die Wiederherstellungscodes ausdrucken und im Büro ablegen.
- Passwörter in einem **Passwortmanager** des Hauses, nicht im Kopf einer Person.
- Mindestens **zwei Personen** mit vollem Zugang (Hannah und Wolfgang oder der Programmierer). Fällt einer aus, ist das Haus nicht ausgesperrt.

Was Jonas überträgt – und wie

was	wie	ergebnis
Quellcode mit Verlauf	GitHub → Repository → Settings → *Transfer ownership* an die Organisation	Repository gehört der „wirtschaft“, Verlauf und Anleitungen bleiben
Reservierungsdienst	lässt sich zwischen Cloudflare-Konten nicht verschieben; der Programmierer rollt ihn im neuen Konto **neu** aus	gleicher Code, neues Konto
Alle Daten (Reservierungen, Bestellungen, Wochenkarte, Wartelisten, Newsletter, Anfragen)	Jonas zieht eine **Sicherung** aus dem alten Dienst, der Programmierer spielt sie in den neuen ein	nichts geht verloren; die Datei wird danach gelöscht
Geheimnisse (Hausschlüssel, Brevo-Schlüssel, Push-Schlüssel)	werden **nicht übertragen, sondern neu erzeugt**	Jonas' alte Schlüssel sind wertlos

4. Der Ablauf in sieben Etappen

Jede Etappe hat ein Häkchen, einen Verantwortlichen und – wo nötig – einen Rückweg. Bis Etappe 6 sehen Gäste keinen Unterschied.

Etappe 1 · Konten anlegen (Sarah, ½ Stunde)

- [x] Haus-Adresse: `veranstaltungen@wirtschaft-dornbirn.at` – besteht bereits (27.10.2026)
- [x] GitHub-Konto angelegt (Sarah, Anfang November)
- [ ] Organisation „wirtschaft-dornbirn“; Programmierer eingeladen
- [ ] Cloudflare-Konto; Programmierer als Administrator eingeladen
- [x] Brevo-Konto angelegt (Sarah, Anfang November); statt einer Einladung bekommt der Dienst einen API-Schlüssel aus diesem Konto (Etappe 4)
- [ ] Programmierer hat Zugang zur DNS-Verwaltung bei Hetzner
- [ ] überall Zwei-Faktor an, Wiederherstellungscodes abgelegt

Etappe 2 · Quellcode übernehmen (Jonas + Programmierer, ½ Stunde)

- [ ] Jonas überträgt das Repository an die Organisation
- [ ] Programmierer klont es, `npm run ci` läuft grün
- [ ] Programmierer verbindet Cloudflare Pages mit dem Repository (Cloudflare → Workers & Pages → *Create* → *Pages* → *Connect to Git*; Build-Befehl `npm ci && npm run ci`, Ausgabeordner `dist`, Umgebungsvariable `NODE_VERSION = 22`). **Ab jetzt veröffentlicht jede freigegebene Änderung von selbst** – das ist die Voraussetzung für Abschnitt 7.
- [ ] Die neue Seite läuft unter `<projekt>.pages.dev` im Konto der „wirtschaft“

Etappe 3 · Dienst und Daten übernehmen (Programmierer, 1 Stunde)

Der alte Dienst bei Jonas läuft weiter, bis Etappe 6 vorbei ist. Gäste merken nichts.

- [ ] Neue Geheimnisse erzeugt (`bash server/schluessel.sh` , Push-Schlüsselpaar, Brevo-Schlüssel)
- [ ] Alle Adressen in einem Zug umgestellt – erst Vorschau, dann mit `--schreiben` (Befehl unten)
- [ ] Dienst ausgerollt (`npx wrangler@4 deploy` , dann `--env probe`); **fünf Zeilen** `schedule:` in der Ausgabe
- [ ] Sicherung vom alten Dienst eingespielt; Zeilenzahlen verglichen
- [ ] `npm run check:umzug` gegen die neue `pages.dev` -Adresse: grün
- [ ] Wirt-Ansicht mit neuem Schlüssel auf allen Geräten im Haus

Der Befehl zum Umstellen:

```
npm run umstellen -- --dienst https://wirtschaft-reservierung.<konto>.workers.dev \
  --probe https://wirtschaft-reservierung-probe.<konto>.workers.dev \
  --wirt-mail veranstaltungen@wirtschaft-dornbirn.at --anfrage-mail uri@eugen.family
# sieht gut aus? dann dasselbe mit --schreiben, danach npm run ci
```

Rückweg: Solange Etappe 6 nicht erfolgt ist, nutzen Gäste den alten Dienst. Die neue Umgebung kann man jederzeit verwerfen und neu aufsetzen.

Etappe 4 · Mails richtig absenden (Programmierer + Sarah, ½ Stunde, dann warten)

Heute kommen die Mails von der privaten Adresse von Jonas und landen bei Gmail oder Outlook oft im Spam. Danach kommen sie von `willkommen@wirtschaft-dornbirn.at` und werden als echt erkannt.

- [x] In Brevo: *Senders, Domains & Dedicated IPs* → *Domains* → *Add a domain* → `wirtschaft-dornbirn.at` **und** `eugen.family` (Sarah, Anfang November, ein Konto für beide – das des Hauses)
- [x] Die **vier Einträge, die Brevo anzeigt**, bei Hetzner eintragen (zwei `brevo…._domainkey`-CNAME, ein `brevo-code`-TXT, ein `_dmarc`-TXT) – für beide Domains gesetzt (Sarah mit Markus, Anfang November), von außen nachgeprüft am 10.11.2026. Kontoeigen ist nur der `brevo-code`: Gültig ist der aus dem Brevo-Konto der „wirtschaft", der alte in `mail-absender.md` nicht mehr. DKIM, DMARC und SPF dort stimmen mit der Zone überein.
- [x] Den SPF-Eintrag **ändern, nicht verdoppeln**: `v=spf1 a mx include:spf.brevo.com ~all` – gesetzt, bei beiden Domains genau ein SPF-Eintrag
- [ ] **Falls Brevo eine Marken-Subdomain verlangt** (Hinweis von Markus): nicht `mail` – das ist der Hetzner-Mailserver (A-Eintrag, Ziel des MX), und ein CNAME dort nimmt dem Haus die Post. Stattdessen `post` (`post.wirtschaft-dornbirn.at`, `post.eugen.family`). Für die Beglaubigung ist der Schritt nicht nötig.
- [ ] Im Brevo-Konto des Hauses bei beiden Domains „Authenticate" drücken, bis beide grün sind (Sarah). Maßgeblich ist die Anzeige in diesem Konto – die Mail-Abfragen des Dienstes zeigen bis zum nächsten Punkt noch das Konto von Jonas
- [ ] Im selben Konto einen **API-Schlüssel** erzeugen; Jonas hinterlegt ihn als Geheimnis `BREVO_KEY` im Dienst – gemeinsam, nicht per Mail oder Chat. Grund: Der Dienst sendet heute über das Brevo-Konto von Jonas, und dort sind eure Domains nicht beglaubigt. Schlüssel statt Benutzerzugang, weil ein zweiter Benutzer laut Brevo 9 € im Monat kostet
- [ ] **Erst danach** im Dienst `BREVO_ABSENDER = willkommen@wirtschaft-dornbirn.at` – umgekehrt verschickt Brevo gar nichts mehr
- [ ] **Dann** die Absender je Zweck füllen: `ABSENDER_SERVICE = service@`, `ABSENDER_WARTELISTE = veranstaltungen@` (Hausentscheid 27.10.2026, `docs/mailadressen-entscheidung.md`)
- [ ] `ABSENDER_KULTURHAUS = tickets@eugen.family` und `EVENTS_ABSENDER = uri@eugen.family`, sobald `eugen.family` in Brevo grün ist (die Einträge sind gesetzt; Uri muss nichts mehr tun)
- [ ] `npx wrangler secret put WIRT_MAIL_KOPIE` im Ordner `server`, mit der Adresse von Jonas (Kopie von Tageszettel und Wochenbericht, Hausentscheid 03.11.2026). Vorbereitet, noch nicht gesetzt – bis dahin gibt es keine Kopie
- [ ] Probemail an eine eigene Gmail-Adresse: kommt im Posteingang an

Was das berührt: nur neue Einträge und eine Ergänzung der SPF-Zeile. Postfächer, WordPress und Webseite bleiben unverändert.

Etappe 5 · Die neue Seite unter neu.wirtschaft-dornbirn.at (Programmierer, ½ Stunde; Hannah und Wolfgang schauen)

Die neue Seite läuft unter einer echten Adresse eurer Domain – die alte Seite unter `wirtschaft-dornbirn.at` bleibt dabei genau so, wie sie ist. Das ist keine Probe: Unter `neu.` läuft der echte Dienst, wer dort bucht, hat gebucht. Ausprobieren ohne Folgen geht auf der Testseite (Abschnitt 6).

- [ ] Cloudflare Pages → Projekt → *Custom domains* → `neu.wirtschaft-dornbirn.at` hinzufügen (**zuerst** hier, dann DNS)
- [ ] Bei Hetzner **einen** neuen Eintrag: `neu` · CNAME · `<projekt>.pages.dev`
- [ ] `SEITE=https://neu.wirtschaft-dornbirn.at npm run check:umzug` → grün

- [ ] Hannah und Wolfgang klicken alles durch, am Handy und am Laptop: Startseite, Termine, eine Reservierung, eine Takeaway-Bestellung, eine Anfrage, Wirt-Ansicht. Testeinträge danach in der Wirt-Ansicht entfernen.
- [ ] Freigabe durch Wolfgang

Rückweg: den Eintrag `neu` wieder löschen. Sonst ändert sich nichts.

Etappe 6 · Umzug der Domain (Programmierer, mit Vorlauf)

Das ist der Schritt, vor dem ihr Respekt habt – deshalb in drei Teilen, von denen nur der letzte sichtbar ist.

Teil A – unsichtbar absichern (spätestens zwei Tage vorher)

Heute zeigen fast alle Unterdomains (Gutscheine, Lieferservice, Webmail, Autodiscover, Shop …) über einen **Platzhalter-Eintrag** auf `www`. Würde `www` umziehen, zögen sie unbemerkt mit und wären kaputt. Deshalb zuerst:

- [ ] Den Platzhalter `*` von „CNAME `www`“ auf **„A `78.47.8.180`“** ändern
- [ ] Ebenso jede einzeln eingetragene Unterdomain (Liste im Anhang)
- [ ] Gutscheine, Lieferservice und Webmail öffnen: funktionieren wie vorher
- [ ] Bei Hetzner eine **Sicherung der WordPress-Seite** anlegen (Backup in der Hetzner-Verwaltung)

Das ändert für Besucher nichts – alles zeigt weiter auf denselben Server.

Teil B – die DNS-Verwaltung zu Cloudflare (unsichtbar, dann 1–2 Tage warten)

Die Hauptadresse ohne `www` kann nur auf die neue Seite zeigen, wenn Cloudflare die DNS-Verwaltung übernimmt (Vorgabe von Cloudflare). Der Vorteil: das spätere Umschalten und Zurückschalten ist dann ein Klick.

- [ ] Cloudflare → *Add a site* → `wirtschaft-dornbirn.at` (Free). Cloudflare liest alle bestehenden Einträge ein.
- [ ] **Jeden Eintrag mit dem Anhang vergleichen.** Alles, was zu Mail und altem Server gehört, auf *DNS only* (graue Wolke) stellen.
- [ ] Beim Registrar der Domain (dort, wo die Domain bezahlt wird – meist Hetzner, siehe Rechnung) die **Nameserver** auf die zwei von Cloudflare ändern.
- [ ] 1–2 Tage beobachten: Mails kommen an, alte Seite, Gutscheine, Lieferservice gehen. Für Gäste ist nichts zu sehen.

Rückweg: beim Registrar die drei Hetzner-Nameserver zurücktragen.

Teil C – Umschalten (an einem ruhigen Vormittag, nicht vor einem Event)

- [ ] `npm run umstellen -- --seite https://wirtschaft-dornbirn.at --schreiben`, `npm run ci`, PR, freigeben; Dienst neu ausrollen (fünf `schedule:`)
- [ ] Cloudflare Pages → *Custom domains* → `wirtschaft-dornbirn.at` und `www.wirtschaft-dornbirn.at` hinzufügen. Cloudflare setzt die beiden Einträge selbst.
- [ ] `SEITE=https://wirtschaft-dornbirn.at npm run check:umzug` → grün
- [ ] Hannah: Startseite, eine Reservierung, die Wirt-Ansicht
- [ ] `npm run check:uebergabe` → alles erledigt
- [ ] QR-Codes neu erzeugt (passiert beim `npm run ci`) – **erst jetzt** neue Faltkarten drucken

Rückweg (5 Minuten): in Cloudflare die beiden Custom Domains entfernen und die Einträge `@` und `www` wieder auf „A `78.47.8.180` “ setzen. Die alte WordPress-Seite ist sofort wieder da, denn sie wurde nie angefasst.

Etappe 7 · Abschluss (zwei bis vier Wochen später)

- [ ] Parallelphase ohne Störung: eine Wochenkarte, Tageszettel, Wochenbericht, echte Reservierungen, eine Anfrage, ein Wartelistenfall
- [ ] Wirt-Ansicht mit Anmeldung per Mail-Code absichern (Cloudflare Access, jetzt möglich, weil die DNS bei Cloudflare liegt)
- [ ] Jonas' Zugänge entfernt; alter Dienst und alte Seite in Jonas' Konto gelöscht; seine Sicherungsdateien gelöscht
- [ ] Unterschriften im Übergabeprotokoll (`uebergabe.md`)

---

5. Was mit der alten Seite passiert

- **WordPress bleibt auf dem Server bei Hetzner**, unverändert, nur nicht mehr unter `wirtschaft-dornbirn.at` . Wer sie irgendwann nicht mehr braucht, wechselt höchstens auf ein kleineres Paket – nicht vorher. Ganz weg fällt das Hetzner-Paket nicht: Die Postfächer bleiben dort, und Gutscheine und Lieferservice laufen dort weiter.
- **Gutscheine** (`gutscheine.wirtschaft-dornbirn.at`) und **Lieferservice** (`lieferservice.wirtschaft-dornbirn.at`) laufen weiter auf dem alten Server. Der Dienst gibt Takeaway-Bestellungen heute noch an den Lieferservice weiter; das bleibt so, bis ihr das anders entscheidet.
- **Alte Links** auf Plakaten, Google oder gedruckten Karten führen auf die passende neue Seite. Alle 45 Adressen der alten Seite sind geprüft (`npm run check:umzug`).
- **Eine Entscheidung braucht es: woher kommen neue Abende?** Heute findet der Dienst neue Abende auf euren WordPress-Eventseiten. Nach dem Umzug gibt es diese Seiten unter der Domain nicht mehr. Drei Wege:
- **Link einfügen** (sofort möglich, 10 Sekunden je Abend): Wirt-Ansicht → warteliste → „Neuen Abend aufnehmen“ → Ticketist-Link einfügen.
- **Ticketist fragen**, ob es eine Liste aller Abende des Veranstalters als Schnittstelle gibt – dann wieder ganz automatisch. Empfohlen.
- Die WordPress-Eventseiten unter einer Unterdomain weiterpflegen – nur, wenn ihr WordPress ohnehin weiter nutzt. Der Programmierer stellt die Quelle in `server/src/ticketist.mjs` (`QUELLSEITEN`) entsprechend um; `npm run check:uebergabe` erinnert daran.

---

6. Die Testumgebung

was	adresse	wofür
Testseite	`https://probe-wirtschaft-dornbirn.pages.dev`	der Link zum Herzeigen und Ausprobieren: immer Testbetrieb, auch in einem neuen Tab – eigener Testdienst, eigene Daten, keine Mails, kein Push, weinrotes Band „Testseite“

was	adresse	wofür
Probemodus	jede Seite mit `?probe=1`, z. B. `…/?probe=1`	Reservieren, Bestellen, Anfragen ausprobieren, ohne dass etwas Echtes passiert: eigener Testdienst, keine Mails
Wirt-Ansicht im Probemodus	`…/tischplan/wirt.html?probe=1`	sehen, was die Tests ausgelöst haben
Umzugsprüfung	`npm run check:umzug`	prüft jede alte Adresse, alle Hauptseiten, QR-Codes und den Dienst

Auf der echten Seite (heute `https://wirtschaft-dornbirn.pages.dev`) ist ein neuer Browser-Tab immer Echtbetrieb: Der Probemodus gilt nur in dem Tab, in dem `?probe=1` geöffnet wurde. Die Testseite dagegen ist immer Testbetrieb.

Nicht zur Testumgebung gehören `neu.wirtschaft-dornbirn.at` – ab Etappe 5 die echte neue Seite, keine Probe – und die Kopie der Seite auf GitHub Pages: Sie spricht mit dem echten Dienst und ist kein Testlink mehr.

---

7. Änderungen an der Webseite – ohne KI

Es gibt drei Wege, von leicht nach schwer. Für die ersten beiden braucht ihr keinen Programmierer und keine KI.

Weg 1 · Wirt-Ansicht – täglich, für alle im Haus

Hinweis ganz oben auf der Startseite („Am 24. Dezember geschlossen"), Wochenkarte, Öffnungszeiten, Zusperren, Tag voll, eigene Termine. Alles wirkt sofort. Ausführlich im **Handbuch fürs Haus** (`handbuch-haus.md`). Welche Mailadresse wo hinterlegt ist und wo alles laufen soll: `mail-domain-hosting-plan.md`.

Weg 2 · Einen Text auf der Seite ändern – im Browser, für Hannah

Für kleine Textänderungen, die nicht in der Wirt-Ansicht gehen (ein Satz auf der Startseite, eine Überschrift bei Locations). Voraussetzung: Etappe 2 ist erledigt.

1. github.com → Organisation → Repository → Ordner `site`.
2. Die Seite öffnen: `index.html` (Startseite), `events.html` (Termine), `tischreservierung.html`, `takeaway.html`, `feste-catering.html` (Locations), `agentur.html`, `impressum.html`.
3. Oben rechts den **Stift** („Edit this file"). Mit `Strg+F` / `Cmd+F` den alten Satz suchen. **Nur den Text zwischen den spitzen Klammern ändern** – nichts mit `<`, `>`, `class=` oder `"` anfassen.
4. „Commit changes …" → **„Create a new branch and start a pull request"** wählen (nie direkt in `main`) → kurz beschreiben, was geändert wurde → „Propose changes" → „Create pull request".
5. Warten, bis unten **„All checks have passed"** (grün) steht. Das ist die automatische Prüfung: sie findet kaputte Seiten, bevor Gäste sie sehen.
6. „Merge pull request" → „Confirm". Nach zwei bis drei Minuten steht die Änderung auf der Seite.
7. **Rückgängig machen:** im zusammengeführten Pull Request auf „Revert".

Wird die Prüfung rot: nicht zusammenführen, den Programmierer fragen.

Weg 3 · Programmierer – alles andere

Neue Seiten, Bilder, Aufbau, Fehler. Jeder Webentwickler kann das übernehmen; er braucht keine besonderen Werkzeuge und keine KI. Alles, was er wissen muss, steht im Repository:

- `docs/betriebshandbuch.md` – wie alles zusammenhängt, wie man ausrollt
- `docs/uebergabe.md` – Übergabeprotokoll mit Abnahme und allen Fallen
- `npm run ci` vor jeder Änderung; Pull Request; grün; zusammenführen

Am besten beauftragt ihr ihn per Mail: Seite, Stelle (Screenshot), was stattdessen dort stehen soll – ein Wunsch je Punkt.

Preise und Ticketkategorien der Abende brauchen keinen Programmierer: Die pflegt ihr in Ticketist, und die Seite übernimmt sie von selbst, spätestens nach zwölf Stunden.

---

8. Die Prüfwerkzeuge (für den Programmierer)

befehl	was er prüft	wann
`npm run ci`	baut alles und führt rund dreißig Prüfungen aus	vor jeder Änderung; läuft auch bei jedem Pull Request auf GitHub
`npm run check:umzug` (`SEITE=…`)	Hauptseiten, alle alten Adressen, QR-Ziele, Dienst nimmt die Seite an	Etappe 3, 5, 6 und nach jeder Domainänderung
`npm run check:live`	stehen alle Abende der Eventseiten auf der Webseite?	läuft täglich 07:30 auf GitHub, Mail bei Fehler
`npm run check:uebergabe`	was hängt noch an Jonas oder an Testadressen?	vor und nach jeder Etappe
`npm run umstellen`	stellt alle Adressen in einem Zug um (Vorschau ohne `--schreiben`)	Etappe 3 und 6

---

9. Notfallkarte – zum Ausdrucken

was passiert	was tun
Die Seite ist nach dem Umschalten weg oder falsch	Rückweg Etappe 6 Teil C: Custom Domains entfernen, `@` und `www` auf A `78.47.8.180` . Alte Seite ist in Minuten zurück
Gutscheine, Lieferservice oder Webmail gehen nicht	Der Platzhalter `*` oder die Unterdomain zeigt nicht mehr auf `78.47.8.180` – zurückstellen
Mails ans Haus kommen nicht an	MX-Eintrag und `mail.wirtschaft-dornbirn.at` müssen auf den alten Server zeigen und *DNS only* sein

was passiert	was tun
Gäste bekommen keine Bestätigung	Spam-Ordner; Brevo-Domain beglaubigt? Die Reservierung gilt trotzdem und steht in der Wirt-Ansicht
Online-Reservierung geht nicht	Gäste telefonisch annehmen, in der Wirt-Ansicht „+ reservierung eintragen“; Programmierer: `curl <dienst>/api/gesundheit`
Wirt-Ansicht fragt nach dem Schlüssel	neuen Link mit Schlüssel vom Programmierer
Jemand hat den Link mit Schlüssel weitergegeben	Programmierer erzeugt einen neuen Schlüssel

10. Kleine Erklärung der Begriffe

begriff	bedeutung
Domain	der Name `wirtschaft-dornbirn.at`
DNS	das Telefonbuch des Internets: sagt, welcher Server hinter einem Namen steht
A-Eintrag	„dieser Name zeigt auf diese Server-Nummer“ (z. B. `78.47.8.180`)
CNAME	„dieser Name zeigt auf einen anderen Namen“
Platzhalter `*`	gilt für jede Unterdomain, die nicht eigens eingetragen ist
TTL	wie lange sich Geräte eine Antwort merken; bei Cloudflare ist das Umschalten in Minuten sichtbar
Nameserver	wer die DNS-Verwaltung macht (heute Hetzner, künftig Cloudflare)
Repository	der Ordner mit dem ganzen Code und seinem Verlauf, auf GitHub
Pull Request	ein Änderungsvorschlag, der erst nach der automatischen Prüfung übernommen wird
Dienst	das Programm hinter der Seite, das Reservierungen annimmt und Mails schickt
Brevo	der Mailversender für Bestätigungen und Newsletter

Anhang · Die DNS-Einträge heute (gelesen am 01.10.2026, Mail-Einträge nachgeprüft am 10.11.2026)

Bei Hetzner (Nameserver `hydrogen.ns.hetzner.com`, `oxygen.ns.hetzner.com`, `helium.ns.hetzner.de`), TTL meist 86400 Sekunden (ein Tag):

name	typ	wert	nach etappe 6
`wirtschaft-dornbirn.at`	A	`78.47.8.180` (WordPress)	Cloudflare Pages (setzt Cloudflare selbst)
`www`	A	`78.47.8.180`	Cloudflare Pages (setzt Cloudflare selbst)
`mail`	A	`78.47.8.180`	**unverändert**, DNS only
`*` (Platzhalter)	CNAME	`www`	**A** `78.47.8.180` (Teil A), DNS only
`gutscheine`, `lieferservice`, `webmail`, `autodiscover`, `ftp`, `shop`, `test` …	CNAME (über den Platzhalter)	`www`	**A** `78.47.8.180`, DNS only
`@`	MX	`10 mail.wirtschaft-dornbirn.at`	**unverändert**
`@`	TXT	`v=spf1 a mx include:spf.brevo.com ~all` (seit Anfang November, vorher `v=spf1 a mx ~all`)	**unverändert**
`_dmarc`	TXT	`v=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com`	**unverändert**
`brevo1._domainkey`, `brevo2._domainkey`	CNAME	`b1.wirtschaft-dornbirn-at.dkim.brevo.com`, `b2.wirtschaft-dornbirn-at.dkim.brevo.com`	**unverändert**, DNS only
`@`	TXT	`brevo-code:…` (Brevo-Konto der „wirtschaft“)	**unverändert**
`neu`	CNAME	–	ab Etappe 5: `<projekt>.pages.dev`

Vor Etappe 6 diese Tabelle mit der Hetzner-Verwaltung vergleichen – dort kann es Einträge geben, die von außen nicht sichtbar sind.